

3.4 ナップサック問題に対する FPTAS

近似アルゴリズム —離散最適化問題への効果的アプローチ— pp.68–73

岡山 大輝

June 30, 2025

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

ナップサック問題

Problem 1 (ナップサック問題)

Input: $a, c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

Output: $x \in \{0, 1\}^n$ such that

$$x^T a \leq b \quad \text{and} \quad x^T c \text{ is maximized.}$$

Theorem 2 (ナップサック問題の擬多項式時間アルゴリズム)

ナップサック問題に対して、 $\mathcal{O}(n^2 \max_i(c_i))$ 時間で最適解を求めるアルゴリズムが存在する。

Theorem 3 (ナップサック問題の FPTAS)

ナップサック問題に対して、任意の正数 $\epsilon < 1$ に対し、 $\mathcal{O}(n^3/\epsilon)$ 時間で $(1 - \epsilon)$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

ウォームアップ：ナップサック問題に対する貪欲的アルゴリズム

Algorithm 1 (貪欲的アルゴリズム)

- アイテムを単位価値 c_i/a_i の降順にソート
- アイテムを順に選択し、ナップサックの容量を超えないように追加

Remark 1 (貪欲的アルゴリズムの近似比)

いかなる正の定数 $\delta < 1$ に対しても、貪欲的アルゴリズムは 近似保証 $1 - \delta$ を達成しない。

Proof. 任意に選択したナップサックのサイズ $b \in \mathbb{Z}_+$ に対して、 $a = (1, b)$, $c = (b + 1, b^2)$ と定める。単位価値 c/a が $c/a = (b + 1, b)$ であることに注意すると、このインスタンスに対する貪欲的アルゴリズムの近似率は、

$$\frac{\text{ALG}}{\text{OPT}} = \frac{b + 1}{b^2} = \frac{1}{b} + \frac{1}{b^2}$$

となる。

□

ナップサック問題に対する FPTAS

Key Idea

- $C = \text{poly}(n)$ であるとき、 n の多項式時間で最適解は求まる
- $c_1, c_2, \dots, c_n$ をスケールダウンさせることで、

Strongly Np-hardness

